

1 演習 02 — 行列と線形写像

1.1 1. 列の一次結合

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

について Ax を計算し、それを A の列ベクトルの一次結合として説明してください。

1.2 2. 核

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

の核の基底と次元を求めてください。

1.3 3. ランク

上の A のランクを求め、rank-nullity theorem が成立することを確認してください。

1.4 4. 写像の合成

AB が「 B を先に、 A を後に作用させる」ことを式で説明してください。また一般に $AB \neq BA$ となる理由を写像の観点から説明してください。

1.5 5. 情報損失

$\ker(A)$ が非自明なら、なぜ A から入力を一意に復元できないのか証明してください。